

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Guía de Preparación Práctica de Laboratorio	Fecha Emisión: 2025/09/30	GL-AA-F-1
	Revisión No.: 3	Página 1 de 7

Laboratorio de: Tópicos Avanzados de Control
Título de la Práctica de Laboratorio: Control mediante retroalimentación de estados

Elaborado por: Ing. Alejandra Rosero Cárdenas Profesional Especializado	Revisado por: Julián Dávila Director Académico Lab. Calle 100 Marlen Chaves Director Académico Lab. Fac. Medicina Coronel (RA) John Quiroga Jefe División Laboratorios Campus	Aprobado por: Ing. Carol Eugenia Arévalo Vicerrectora Académica
--	---	---

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Control de Cambios de la Guía de práctica

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Incluir la INTRODUCCIÓN	La introducción proporciona un contexto y una base teórica que ayuda a los estudiantes a entender la relevancia y el propósito de la práctica de laboratorio. Esto permite a los estudiantes ver cómo el experimento se relaciona con el contenido del curso y su aplicación en el mundo real.	24/06/24
Incluir OBJETIVOS	Los objetivos ayudan a los estudiantes a enfocarse en lo que se espera que aprendan y logren durante la práctica. Los objetivos generales proporcionan una visión amplia del propósito del laboratorio, mientras que los objetivos específicos detallan las metas concretas y medibles que se deben alcanzar	24/06/24
Incluir SEGURIDAD EN EL LABORATORIO y quitar PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR	La seguridad es una prioridad en cualquier entorno de laboratorio. Incluir una sección sobre seguridad asegura que los estudiantes estén conscientes de los riesgos potenciales y las medidas de precaución necesarias	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	para prevenir accidentes y lesiones. Esta sección también promueve una cultura de responsabilidad y cuidado	
Incluir ANÁLISIS DE RESULTADOS	El análisis de resultados es crucial para que los estudiantes comprendan e interpreten los datos obtenidos. Esta sección guía a los estudiantes en el proceso de evaluación de sus hallazgos, promoviendo habilidades críticas de pensamiento y análisis científico, lo cual es esencial en la formación de cualquier profesional en el campo	24/06/24
Incluir CONCLUSIONES	Las conclusiones permiten a los estudiantes sintetizar lo que han aprendido de la práctica de laboratorio. Esta sección ayuda a consolidar el conocimiento adquirido y a reflejar sobre el cumplimiento de los objetivos planteados, además de valorar el impacto y la relevancia de los resultados obtenidos	24/06/24
Incluir PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN	Las preguntas para la discusión fomentan la reflexión crítica y el intercambio de ideas entre los estudiantes. Esta sección estimula el pensamiento profundo y la comprensión, permitiendo a los estudiantes explorar diferentes perspectivas y	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	aplicar lo aprendido a situaciones nuevas o problemas más complejos	
Incluir BIBLIOGRAFÍA	Incluir una bibliografía proporciona a los estudiantes las fuentes de información utilizadas para preparar la guía de laboratorio, lo cual es fundamental para fomentar buenas prácticas académicas y el hábito de consultar literatura científica. Además, permite a los estudiantes acceder a recursos adicionales para ampliar su conocimiento sobre el tema	24/06/24
Actualización de planta	Se cambia la planta con la cual se debe realizar el laboratorio	15/07/2026



1. FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA
2. PROGRAMA: INGENIERÍA EN MECATRÓNICA
3. ASIGNATURA: TÓPICOS AVANZADOS DE CONTROL
4. SEMESTRE: OCTAVO
5. INTRODUCCIÓN:

- **Contexto Teórico:**

Los métodos convencionales para el diseño de controladores, basados en el lugar geométrico de las raíces y la de respuesta en frecuencia, son útiles para los casos de sistemas con una entrada y una salida; se fundamentan en la relación entrada-salida del sistema, es decir, en la función de transferencia o la respuesta al impulso. Estos métodos son conceptualmente sencillos y solo requieren de un número razonable de cálculos, pero su aplicabilidad se limita a sistemas lineales invariantes en el tiempo con una entrada y una salida. No se aplican a sistemas no lineales, excepto en casos simples en los que la aproximación del comportamiento del sistema a una respuesta lineal es válida.

Asimismo, los métodos convencionales no son aplicables al diseño de sistemas de control óptimo y adaptable, que son en su mayor parte, variantes en el tiempo y/o no lineales. Un sistema de control moderno puede tener muchas entradas y muchas salidas, y éstas están interrelacionadas de manera compleja. Los métodos en el espacio de estado para el análisis y la síntesis de sistemas de control son más adecuados para tratar con sistemas con varias entradas y varias salidas que se requiere sean óptimos en algún sentido.

Concepto del método en el espacio de estado.

Este método se basa en la descripción del Sistema en términos de n ecuaciones en diferencias o diferenciales de primer orden, que pueden combinarse en una ecuación matricial en diferencias o diferencial de primer orden. La utilización de la notación matricial simplifica en gran medida la representación matemática de los sistemas de ecuaciones.

El diseño del sistema mediante el uso del concepto de espacio de estado permite diseñar sistemas de control con respecto a índices de desempeño



dados. Además, el diseño en el espacio de estado se puede realizar para toda una clase de entradas, en lugar de una función de entrada específica como la función impulso, la función escalón o la función sinusoidal. Asimismo, los métodos en el espacio de estado permiten incluir condiciones iniciales dentro del diseño. Ésta es una característica muy importante no contemplada en los métodos de diseño convencional [1].

A continuación, se introduce el concepto de estado, variable de estado, vector de estado y espacio de estado, y luego se presentarán las ecuaciones en el espacio de estado.

Estado: El estado de un sistema dinámico es el conjunto más pequeño de variables (llamadas variables de estado) tales que el conocimiento de dichas variables en $t = t_0$ junto con el conocimiento de la entrada para $t \geq t_0$. Determinan por completo el comportamiento del sistema para cualquier tiempo $t \geq t_0$ [1].

Variables de estado: Las variables de estado de un sistema dinámico son las que conforman el conjunto más pequeño de variables que determinan el estado del sistema dinámico. Si para describir en su totalidad el comportamiento de un sistema dinámico se requiere de por lo menos n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ (de tal forma que una vez dada la entrada para $t \geq t_0$ y el estado inicial en $t = t_0$, el estado futuro del sistema queda completamente determinado), entonces dichas n variables se consideran un conjunto de variables de estado.

Observe que las variables de estado no necesitan ser cantidades físicamente medibles u observables. Aquellas variables que no representan cantidades físicas y aquellas que no se pueden medir ni observar, se pueden seleccionar como variables de estado. Esta libertad en la selección de variables de estado es una ventaja de los métodos en el espacio de estado. Sin embargo, en la práctica es conveniente seleccionar cantidades fácilmente medibles como variables de estado [1].

Vector de estado: Si se necesitan n variables de estado para describir completamente el comportamiento de un sistema dado, entonces estas n variables de estado se pueden considerar como los n componentes de un vector $\vec{x}$. Dicho vector se conoce como vector de estado. Un vector de estado es, por tanto, un vector que determina en forma única el estado $\vec{x}(t)$ del sistema para cualquier tiempo $t \geq t_0$, una vez dado el estado en $t = t_0$ y especificada la entrada $u(t)$ para $t > t_0$ [1].



Espacio de estado: El espacio de n dimensiones cuyos ejes coordenados están formados por el *eje x_1* , *eje x_2* , ..., *eje x_n* se conoce como espacio de estado. Cualquier estado puede representarse por un punto dentro de dicho espacio de estado [2].

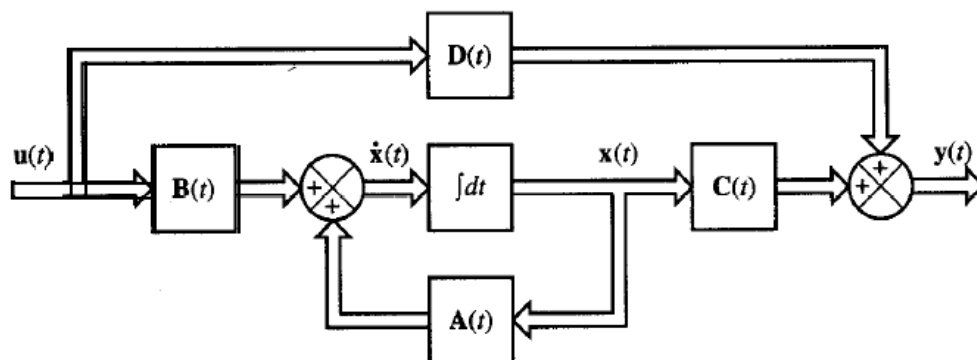


Figura 1. Representación de estados de un sistema.

Las Ecuaciones de Estado están dadas por:

$$\begin{aligned}\dot{\vec{x}}(t) &= A\vec{x}(t) + Bu(t) \\ y(t) &= C\vec{x}(t) + Du(t)\end{aligned}$$

La ley de control $u = -K\vec{x}$, Cambia el sistema se muestra en la

Observadores de Estado: Cuando no se pueden medir todos los estados $\vec{x}$ (como es el caso común), se construye un observador para estimarlos, mientras sólo se mide la salida $y(t) = C\vec{x}(t)$. El esquema se muestra en la Figura 2.

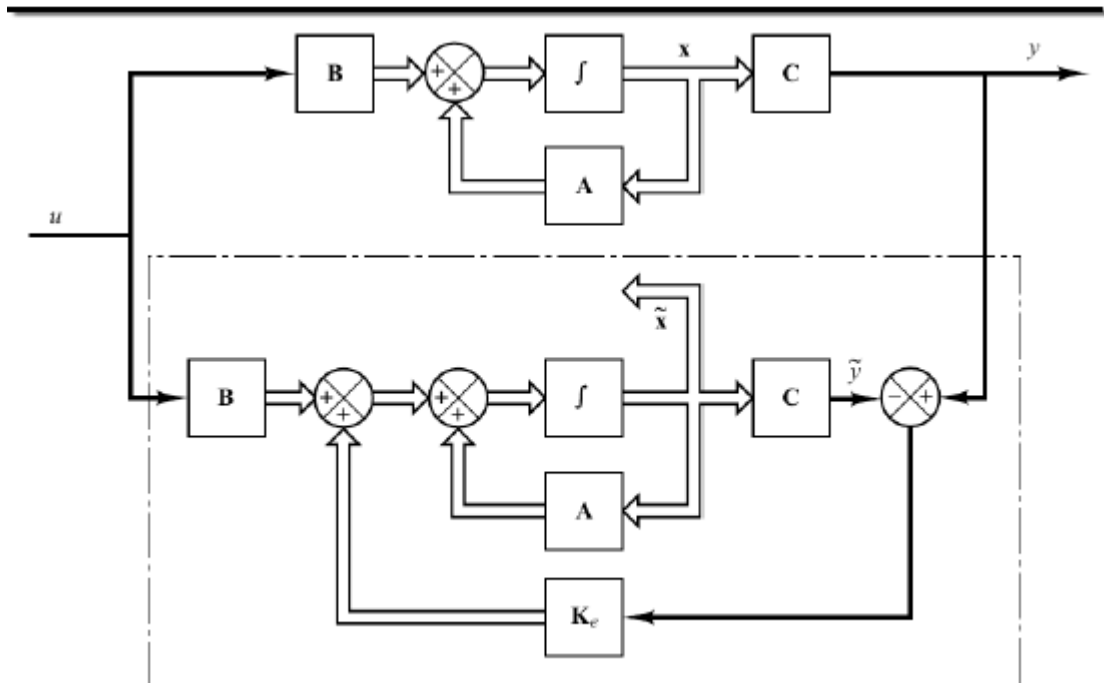


Figura 2. Observador

El observador es básicamente una copia de la planta; tiene la misma entrada y casi siempre la misma ecuación diferencial. Un término extra compara la medición de la salida actual con la salida estimada $\hat{y}(t)$; causando que los estados estimados se aproximen a los valores reales de los estados $\vec{x}$. La dinámica del error del observador está dada por los polos de $(A - LC)$ [3].

Un servosistema se puede definir como aquel sistema de control realimentado en el que la salida es algún elemento mecánico de posición, velocidad o aceleración. Estos sistemas se utilizan ampliamente en la industria moderna. Con el uso de servo sistemas y mandos de programación se puede lograr una operación totalmente automática de máquinas o herramientas. En la figura 4 se aprecia la representación de estados de un servosistema.

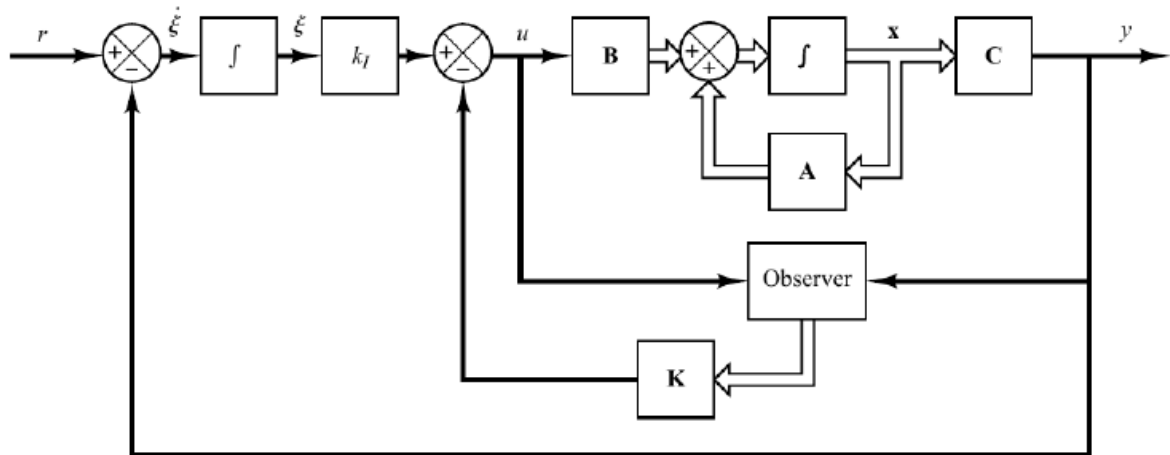


Figura 3. Representación de un Servosistema

El cálculo de K_i viene dado por el tipo de planta a modelar, ya que si la planta contiene un integrador (tipo 1 o superior) no se necesita integrar la constante K_i para aumentar el orden del sistema; de no ser así, se necesitará agregar un integrador para aumentar el orden del sistema y diseñar correctamente el servosistema. Finalmente se debe calcular de nuevo la matriz K . Mediante MATLAB y el uso de la función *acker* es posible hallar K de manera sencilla.

- **Importancia de la Práctica:**

Esta práctica pretende afianzar los conceptos relacionados con controladores por retroalimentación de estados en continuo, incluyendo perturbaciones para que se pueda evaluar el comportamiento como filtro de este tipo de regulador y su capacidad frente a las perturbaciones. Lo anterior aplicado a diversas representaciones en espacio de estados de un sistema como son su forma canónica controlable, observable y de estados medibles.

6. OBJETIVOS:

- General: Reforzar los conceptos adquiridos del control en espacio de estados incluyendo el uso de perturbaciones y observando el comportamiento de los controladores como filtros.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



➤ Específicos:

- Modelar un sistema mediante la representación en variables de estado bajo la forma canónicas controlable y la forma canónica observable.
- Simular el sistema en espacio de estados usando MATLAB considerando perturbaciones.
- Controlar el sistema usando la ley de control $u = -K\vec{x}$.
- Diseñar observadores de estados.
- Diseñar servosistemas.
- Simular controladores por retroalimentación de estados e identificar su comportamiento como filtro.

7. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:

Esta práctica se realizará en simulación, y en ella se pretende evaluar el diseño y el funcionamiento de controladores por retroalimentación de estados usando el software Matlab, para que se pueda evaluar el comportamiento de los reguladores frente a las perturbaciones.

8. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Computador con Matlab	1	Equipo por grupo de trabajo

9. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE
-------------	----------	-----------

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



<i>(Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)</i>		MEDIDA

10. SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

- **Normas de seguridad:**

- El uso de la bata es necesario.
- Debe tener precaución en las conexiones del instrumental del laboratorio con su protoboard
- No debe ingerir ningún tipo de líquido ni alimento en el laboratorio
- Deje su estación de trabajo limpia
- Si tiene el cabello largo, por favor recójalo durante el desarrollo de la práctica
- Se debe cumplir con todas las precauciones que se indican en el Laboratorio de desarrollo de la práctica

- **Equipo de protección personal (EPP):**

- Bata, debe colocarse al ingresar al laboratorio apuntada y debe permanecer con ella durante el tiempo de permanencia y desarrollo de la práctica.

- **Procedimientos de emergencia:**

- En caso de emergencia por favor proceder de acuerdo con las indicaciones dadas por el personal a cargo del laboratorio de Electrónica. Es necesario que lea y acate las normas del salón específico donde se realiza la práctica

11. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA PRÁCTICA:

- 11.1 Encontrar el modelo matemático del sistema que se encuentra en la Figura 4, donde el torque τ es la entrada (señal de control) del sistema, la salida corresponde a la posición angular θ_1 de la barra con respecto a la



vertical, y θ_2 corresponde al ángulo que hay entre la rueda y el eje del brazo.

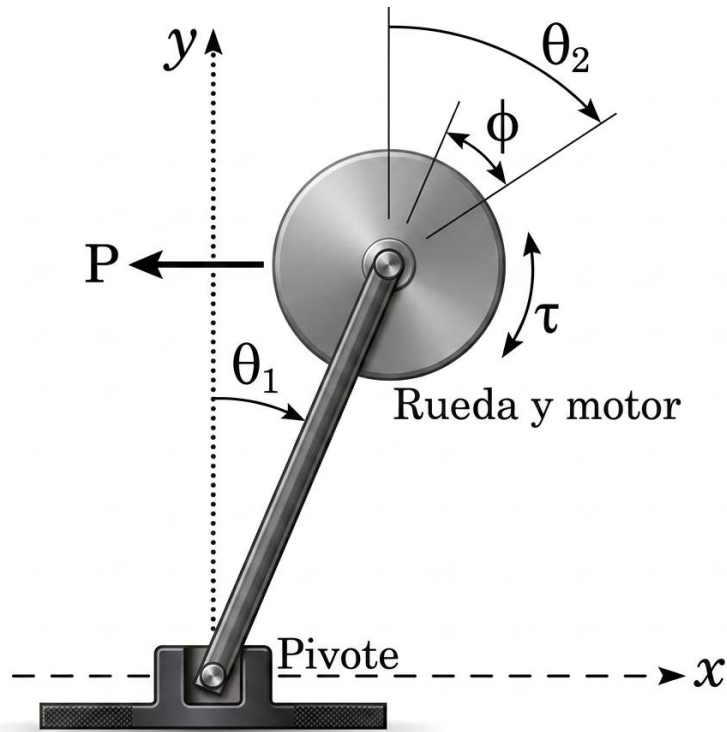


Figura 4 Péndulo con rueda inercial

- 11.2 Obtener la representación de estados del sistema en su forma matricial considerando las variables medibles, además de sus formas canónicas controlable y observable.
- 11.3 Simular las diferentes representaciones de estados del sistema: variables tradicionales, forma canónica controlable y forma canónica observable.
- 11.4 Diseñar los tres servosistemas con compensador integrante, calculando las matrices empaquetadas del sistema, que permitan emplear las siguientes metodologías:
 - Igualación de polinomios
 - Compensación por matriz de pesos
 - Método de Ackerman.



-
- 11.5 Desarrollar los algoritmos pertinentes para calcular las constantes K_e para los tres observadores de estado usando:
- Igualación de polinomios
 - Compensación por matriz de pesos
 - Método de Ackerman.
- 11.6 Simular los controladores y observadores diseñados previamente empleando las diferentes representaciones de estados del sistema, como los son: variables tradicionales, forma canónica controlable y forma canónica observable.
- 11.7 Simular los controladores y observadores diseñados previamente empleando el sistema no lineal (usar el bloque Matlab Function).

12. RESULTADOS DE LA PRÁCTICA:

- Respuesta del sistema sub amortiguada y críticamente amortiguada.
- Controlador propuesto.
- Observador de estados.
- Servosistemas.
- Informe en formato IEEE

13. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Analice de manera integral el diseño inicial en comparación con la solución finalmente implementada, considerando las diferencias identificadas en términos de funcionalidad, desempeño y alcance.

14. CONCLUSIONES

Realice las conclusiones acordes con los resultados de la práctica respecto a sus diseños. Recuerde que las conclusiones son de su experimentación no de la de los otros equipos de trabajo ni de la información que se puede encontrar en diversas fuentes sobre el tema.

15. PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

- *Pregunta 1: ¿El controlador por retroalimentación de estados puede representar a un filtro de qué tipo?*

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



- *Pregunta 2: Hay diversas representaciones de los sistemas en espacio de estados, bajo esta premisa ¿el controlador para todas estas representaciones es el mismo?*
- *Pregunta 3: ¿Para implementar un control por retroalimentación de estados en un sistema no lineal sería posible sin observadores de estado?*
- *Pregunta 4: De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿Qué condiciones debería tener esta implementación?*

16. BIBLIOGRAFÍA

- [1] K. Ogata, Sistemas de Control en Tiempo Discreto, Prentice Hall Internacional, 1996.
- [2] B. C. Kuo, Digital control system, Rinehart and Winston, 1996.
- [3] F. d. I. d. I. UNaM, «Tutoriales de Control con MATLAB,» Regents of University of Michigan, 18 Agosto 1997. [En línea]. Available: http://www.ib.cnea.gov.ar/~instyctl/Tutorial_Matlab_esp/index.html. [Último acceso: 22 Enero 2013].
- [4] G. F. Franklin , J. D. Powell y M. L. Workman, Digital Control of Dynamic Systems, Prentice Hall, 1998.
- [5] C. Phillips, Digital control system analysis and design, Prentice Hall.
- [6] H. Constantine y G. B. Lamont, Digital Control Systems, McGraw-Hill Companies.

APROBACIÓN GUIA DE LABORATORIO		
Elaborado / Actualizado (Docente)	Revisado (Director de programa)	Aprobado (Decano facultad)
Adriana Riveros, M.Sc. Docente Tiempo Completo	Dario Amaya, Ph.D. Director de programa de Ingeniería en Mecatrónica (Calle 100) José Luis Caballero, M.Sc. Director de programa de Ingeniería en Mecatrónica (Campus Nueva Granada)	Oscar Avilés, Ph.D. Decano facultad de Ingeniería (Calle 100) Wilfrido Arteaga, M.Sc. Decano facultad de Ingeniería (Campus Nueva Granada)